

ĐỀ THAM KHẢO**ĐỀ SỐ 1**

(Đề gồm 4 trang)

KIỂM TRA CUỐI KÌ 2**Môn: TOÁN 12**Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Tìm họ nguyên hàm của hàm số $y = x^2 - 3^x + \frac{1}{x}$.

A. $\frac{x^3}{3} - \frac{3^x}{\ln 3} - \frac{1}{x^2} + C, C \in \mathbb{R}.$

B. $\frac{x^3}{3} - 3^x + \frac{1}{x^2} + C, C \in \mathbb{R}.$

C. $\frac{x^3}{3} - \frac{3^x}{\ln 3} + \ln|x| + C, C \in \mathbb{R}.$

D. $\frac{x^3}{3} - \frac{3^x}{\ln 3} - \ln|x| + C, C \in \mathbb{R}.$

Câu 2. Thể tích khối tròn xoay được sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số $y = x^2 - 2x$, trục hoành, đường thẳng $x = 0$ và $x = 1$ quanh trục hoành bằng

A. $\frac{8\pi}{15}.$

B. $\frac{16\pi}{15}.$

C. $\frac{4\pi}{3}.$

D. $\frac{2\pi}{3}.$

Câu 3. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $M(1; -2; 3)$ và mặt phẳng $(P): 2x - y + 3z + 1 = 0$. Phương trình của đường thẳng đi qua M và vuông góc với (P) là

A. $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 2 - t \\ z = -3 + 3t \end{cases}$

B. $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = -1 - 2t \\ z = 3 + 3t \end{cases}$

C. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -2 - t \\ z = 3 + 3t \end{cases}$

D. $\begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = -2 - t \\ z = 3 - 3t \end{cases}$

Câu 4. Cho hai biến cố A và B có $P(B) = 0,6; P(AB) = 0,18$. Tính $P(A|B)$.

A. $0,3.$

B. $0,24.$

C. $0,9.$

D. $0,02.$

Câu 5. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, mặt cầu $(S): (x+2)^2 + (y-1)^2 + z^2 = 4$ có tâm I và bán kính R lần lượt là

A. $I(2; -1; 0), R = 2.$

B. $I(2; -1; 0), R = 4.$

C. $I(-2; 1; 0), R = 4.$

D. $I(-2; 1; 0), R = 2.$

Câu 6. Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2$, trục hoành Ox , các đường thẳng $x = 1, x = 2$ là

A. $S = 8.$

B. $S = \frac{8}{3}.$

C. $S = 7.$

D. $S = \frac{7}{3}.$

Câu 7. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 3x + 2y - z + 1 = 0$. Mặt phẳng (P) có vectơ pháp tuyến là

A. $\vec{n} = (3; -1; 2).$

B. $\vec{n} = (-1; 3; 2).$

C. $\vec{n} = (3; 2; -1).$

D. $\vec{n} = (2; 3; -1).$

Câu 8. Nếu $\int_1^3 f(x) dx = 2$ thì $\int_1^3 [f(x) + 2x] dx$ bằng

- A. 18. B. 10. C. 12. D. 20.

Câu 9. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d : \begin{cases} x = 0 \\ y = t \\ z = 2 - t \end{cases}$.

Vectơ nào dưới đây là vectơ chỉ phương của đường thẳng d ?

- A. $\vec{u} = (1; 0; -1)$. B. $\vec{u} = (0; 1; -1)$. C. $\vec{u} = (0; 0; 2)$. D. $\vec{u} = (0; 1; 2)$.

Câu 10. Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1 : \frac{x}{1} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-1}{2}$ và $d_2 : \frac{x+1}{-1} = \frac{y}{1} = \frac{z-3}{1}$. Góc giữa hai đường thẳng đó bằng

- A. 90° . B. 45° . C. 30° . D. 60° .

Câu 11. Đường thẳng d đi qua $M(2; 0; -1)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{u} = (2; -3; 1)$ có phương trình

- A. $\begin{cases} x = 4 + 2t \\ y = -3t \\ z = 2 + t \end{cases}$ B. $\begin{cases} x = -2 + 2t \\ y = -3t \\ z = 1 + t \end{cases}$ C. $\begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = -3t \\ z = -1 + t \end{cases}$ D. $\begin{cases} x = -2 + 4t \\ y = -6t \\ z = 1 + 2t \end{cases}$

Câu 12. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, viết phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm $A(1; 1; 4)$, $B(2; 7; 9)$, $C(0; 9; 13)$.

- A. $2x + y + z + 1 = 0$. B. $x - y + z - 4 = 0$.
C. $2x + y - z - 2 = 0$. D. $7x - 2y + z - 9 = 0$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tính theo kilômét), một trạm thu phát sóng điện thoại di động được đặt ở vị trí $I(1; 3; 7)$. Trạm thu phát sóng đó được thiết kế với bán kính phủ sóng là 3 km.

- a) Phương trình mặt cầu (S) để mô tả ranh giới bên ngoài của vùng phủ sóng trong không gian là $(x+1)^2 + (y+3)^2 + (z+7)^2 = 9$.
b) Nếu người dùng điện thoại ở vị trí có tọa độ $(5; 6; 7)$ thì không thể sử dụng dịch vụ của trạm thu phát sóng đó.
c) Điểm $A(2; 2; 7)$ nằm ngoài mặt cầu (S) .
d) Nếu người dùng điện thoại ở vị trí có tọa độ $(2; 2; 7)$ thì có thể sử dụng dịch vụ của trạm thu phát sóng đó.

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$.

- a) Nếu $\int_1^3 f(x)dx = 2$ thì $\int_1^3 3f(x)dx = \frac{3}{2}$.
- b) Nếu $\int_1^2 f(x)dx = -3$ và $\int_1^7 f(x)dx = 3$ thì $\int_2^7 f(x)dx = 0$.
- c) Nếu $f(x) = \frac{1}{x}$, $F(1) = 0$ thì $F(2) = \ln 2$.
- d) Nếu $f(x) = x^3 + 2x^2$ thì $\int_{-3}^{-1} |x^3 + 2x^2|dx = \frac{9}{2}$.

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, gọi (P) là mặt phẳng đi qua hai điểm $A(1;3;4), B(2;-1;5)$ và vuông góc với mặt phẳng $(Q): 2x - 3y + z + 1 = 0$.

- a) Trung điểm của đoạn thẳng AB là $I\left(\frac{3}{2}; 1; \frac{9}{2}\right)$.
- b) Mặt phẳng qua A và song song với (Q) có phương trình là $-2x + 3y - z + 3 = 0$.
- c) Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (Q) là $\vec{n} = (-4; 6; -2)$.
- d) Phương trình mặt phẳng (P) là $-x + y + 5z - 22 = 0$.

Câu 4. Trong kỳ kiểm tra môn Toán của một trường THPT có 400 học sinh tham gia, trong đó có 180 học sinh nam và 220 học sinh nữ. Khi công bố kết quả kỳ kiểm tra đó, tỉ lệ học sinh đạt điểm giỏi tương ứng với nam và nữ lần lượt là 25% và 30%. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong số 400 học sinh đó.

• Gọi A là biến cố “Học sinh được chọn ra đạt điểm giỏi”.

• Gọi B là biến cố “Học sinh được chọn ra là học sinh nữ”.

a) Xác suất $P(B) = \frac{9}{20}$ và $P(\bar{B}) = \frac{11}{20}$.

b) Xác suất có điều kiện $P(A|\bar{B}) = 0,3$.

c) Xác suất $P(\bar{A}) = 0,7225$.

d) Trong số những bạn học sinh đạt điểm giỏi có 59% sinh nữ đạt điểm giỏi trong kỳ kiểm tra môn Toán (kết quả tính theo phần trăm được làm tròn đến hàng đơn vị).

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x - 2y + 2z - 5 = 0$. Điểm $M(5, 1, c)$ nằm trên mặt phẳng (P) . Tìm c . KQ:

--	--	--	--

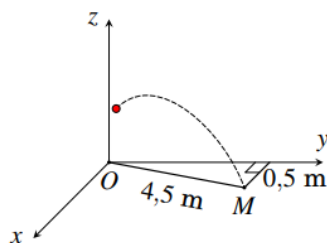
Câu 2. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;2;-1), B(2;-1;3)$.

đường thẳng đi qua 2 điểm A, B có phương trình dạng $\Delta: \begin{cases} x = 2t \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases}$. Tính

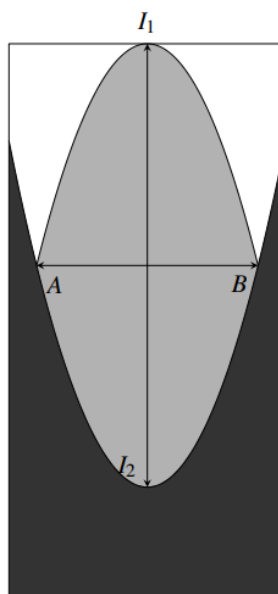
$y_0 + z_0 + b + c$.

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị của các trục tọa độ là mét), một thiết bị phát sóng wifi đặt tại vị trí $A(3;1;1)$. Vùng phủ sóng tốt nhất của thiết bị có bán kính bằng 11 (m). Hỏi số giá trị nguyên của tham số m để một người sử dụng điện thoại tại điểm $E(-3;8;m)$ có thể bắt được tín hiệu wifi của thiết bị nói trên.

Câu 4. Trong tiết thể dục học về kĩ thuật chuyền bóng hơi, Nam và An đang tập chuyền bóng cho nhau, Nam ném bóng cho An đỡ, quả bóng bay lên cao nhưng lại lệch sang phải của Nam và rơi xuống vị trí cách An 0,5m và cách Nam 4,5m được mô tả bằng hình vẽ. Biết rằng quỹ đạo của quả bóng nằm trong mặt phẳng $(\alpha): ax + \frac{1}{2}y + cz + d = 0$ và vuông góc với mặt đất. Tính $a + c + d$ (kết quả làm tròn đến hàng phần chục)?



Câu 5. Một nhà sản xuất dự kiến xây dựng sân khấu cho một concept âm nhạc trên một mảnh đất hình chữ nhật có kích thước $20\text{ m} \times 10\text{ m}$. Nhà sản xuất mô phỏng sân khấu thông qua bản vẽ trên hệ trục Oxy như sau: vẽ hai parabol có đỉnh I_1, I_2 có cùng hoành độ, trong đó parabol đỉnh I_1 tiếp xúc với cạnh ngắn của hình chữ nhật. Vị trí giao nhau của hai parabol là A và B cùng với hai đỉnh I_1, I_2 tạo thành hình thoi có độ dài hai đường chéo là $I_1I_2 = 16\text{ (m)}$ và $AB = 8\text{ (m)}$ (tham khảo hình vẽ). Trên thực tế, khu vực màu đen là khu vực thiết kế dành cho khán giả, màu xám là khu vực sân khấu và màu trắng là khu vực hậu trường. Chi phí để xây dựng khu vực sân khấu, hậu trường, khán đài lần lượt là 2 triệu đồng, 200 nghìn đồng và 400 nghìn đồng mỗi mét vuông. Tổng chi phí xây dựng bằng bao nhiêu triệu đồng? Làm tròn đến hàng đơn vị.



Câu 6. Trước khi đưa sản phẩm ra thị trường, người ta đã phỏng vấn ngẫu nhiên 200 khách hàng về sản phẩm đó và thấy có 50 người trả lời “sẽ mua”, 90 người trả lời “có thể sẽ mua” và 60 người trả lời “không mua”. Kinh nghiệm cho thấy tỷ lệ khách hàng thực sự sẽ mua sản phẩm tương ứng với những cách trả lời trên tương ứng là 60%, 40% và 1%. Trong số khách hàng thực sự mua sản phẩm thì xác suất khách hàng trả lời “sẽ mua” là $\frac{a}{b}$. Giá trị của biểu thức $T = \frac{1}{2}a + b$ bằng bao nhiêu?

KQ:

--	--	--	--

ĐỀ THAM KHẢO**ĐỀ SỐ 2**

(Đề gồm 4 trang)

KIỂM TRA CUỐI KÌ 2**Môn: TOÁN 12**Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} x+1 & \text{khi } x \geq 0 \\ e^{2x} & \text{khi } x < 0 \end{cases}$. Tích phân $I = \int_{-1}^2 f(x) dx$ có giá trị bằng bao nhiêu?

A. $I = \frac{3e^2 - 1}{e^2}$. **B.** $I = \frac{9e^2 - 1}{2e^2}$. **C.** $I = \frac{11e^2 - 11}{2e^2}$. **D.** $I = \frac{7e^2 + 1}{2e^2}$.

Câu 2. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^3 - x$ và $y = x - x^2$.

A. 13. **B.** $\frac{81}{12}$. **C.** $\frac{9}{4}$. **D.** $\frac{37}{12}$.

Câu 3. Nguyên hàm của hàm số $y = \tan^2 x$ là

A. $\tan x - x + C$. **B.** $-\tan x - x + C$. **C.** $-\tan x + x + C$. **D.** $\tan x + x + C$.

Câu 4. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x - 2y + z - 5 = 0$. Điểm nào dưới đây thuộc (P) ?

A. $M(1; 1; 6)$. **B.** $P(0; 0; -5)$. **C.** $Q(2; -1; 5)$. **D.** $N(-5; 0; 0)$.

Câu 5. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng đi qua điểm $M(1; 2; -3)$ và có một vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (1; -2; 3)$?

A. $x - 2y + 3z + 12 = 0$. **B.** $x - 2y + 3z - 12 = 0$.
C. $x - 2y - 3z + 6 = 0$. **D.** $x - 2y - 3z - 6 = 0$.

Câu 6. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x+3)^2 + (y+1)^2 + (z-1)^2 = 2$. Tâm của (S) có tọa độ là

A. $(-3; -1; 1)$. **B.** $(3; -1; 1)$. **C.** $(3; 1; -1)$. **D.** $(-3; 1; -1)$.

Câu 7. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-3}{2} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+5}{-1}$. Điểm nào dưới đây thuộc d ?

A. $M(3; 1; 5)$. **B.** $N(3; 1; -5)$. **C.** $Q(2; 2; 1)$. **D.** $P(2; 2; -1)$.

Câu 8. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 6z + 5 = 0$, bán kính của mặt cầu đã cho bằng

A. 3. **B.** $\sqrt{19}$. **C.** 9. **D.** $\sqrt{7}$.

Câu 9. Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng (Oxz) có phương trình là

- A. $z = 0$. B. $x = 0$. C. $x + y + z = 0$. D. $y = 0$.

Câu 10. Trong không gian $Oxyz$, phương trình tham số của đường thẳng d đi qua $M(-2;3;1)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{u} = (1;-2;2)$ là

- A. $\begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = -2 + 3t \\ z = 2 + t \end{cases}$ B. $\begin{cases} x = -2 + t \\ y = 3 - 2t \\ z = 1 + 2t \end{cases}$ C. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -2 - 3t \\ z = 2 - t \end{cases}$ D. $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = -3 - 2t \\ z = -1 + 2t \end{cases}$

Câu 11. Nếu hai biến cố A, B thỏa mãn $P(A) = 0,4$; $P(B|A) = 0,3$ thì $P(AB)$ bằng

- A. $\frac{3}{25}$. B. $\frac{7}{10}$. C. $\frac{1}{10}$. D. $\frac{3}{4}$.

Câu 12. Cho hai biến cố A và B bất kì, với $0 < P(A) < 1$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $P(B) = P(A) \cdot P(B|A) - P(\bar{A}) \cdot P(B|\bar{A})$. B. $P(B) = P(A) \cdot P(A|B) + P(\bar{A}) \cdot P(B|\bar{A})$.
C. $P(B) = P(A) \cdot P(B|A) + P(\bar{A}) \cdot P(B|\bar{A})$. D. $P(B) = P(A) \cdot P(B|A) + P(A) \cdot P(B|\bar{A})$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm $f(x) = e^x - 2x$ trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $F(0) = 1$.

- a) $F'(0) = 0$. b) $F(1) = e - 1$.
c) $\int F(x) dx = e^x - \frac{x^3}{3} + C$. d) $\int \frac{f(x)}{xe^x} dx = \ln|x| - 2e^x + C$.

Câu 2. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho điểm $M(1;2;3)$ và đường thẳng

$$\Delta: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{-1}$$

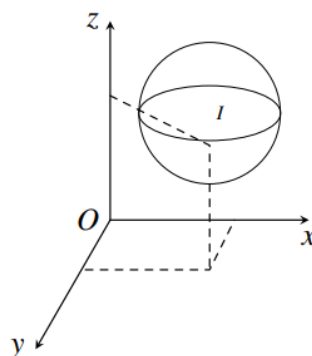
- a) Đường thẳng Δ có một véc tơ chỉ phương là: $\vec{d} = (2; -1; 1)$.
b) Mặt phẳng (P) qua M và vuông góc với Δ có phương trình là: $2x + y - z - 1 = 0$.
c) Mặt cầu tâm $I(2;2;-1)$ và tiếp xúc với mặt phẳng (P) có phương trình: $(x-2)^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = 6$.
d) Khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng Δ bằng: 5.

Câu 3. Theo một số liệu thống kê, năm 2004 ở Canada có 65% nam giới là thừa cân và 53,4% nữ giới là thừa cân. Nam giới và nữ giới ở Canada đều chiếm 50% dân số cả nước. (Nguồn: F. M. Dekking et al., *A modern introduction to probability and statistics – Understanding why and how*, Springer, 2005). Trong năm 2004, một người Canada được chọn ngẫu nhiên để kiểm tra cân nặng. Gọi A

là biến cố “người được chọn ra là người thừa cân”, B là biến cố “người được chọn ra là nam giới”.

- Xác suất người được chọn ra là nữ giới bằng 0,5.
- Biến cố người được chọn thừa cân và là nam giới là $A \cap B$.
- Giả sử người được chọn ra là nam giới, xác suất để người được chọn ra thừa cân và là nam giới bằng 0,325.
- Xác suất người được chọn ra là người thừa cân bằng 0,592.

Câu 4. Hình vẽ mô phỏng một trạm thu phát sóng điện thoại di động đặt ở vị trí $I(1;2;2)$ trong không gian $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là kilômét) và được thiết kế với đường kính phủ sóng là 10000 m.



- Bán kính vùng phủ sóng của trạm phát sóng điện thoại là 5 km.
- Phương trình mặt cầu mô tả ranh giới miền bên trong và bên ngoài vùng phủ sóng của trạm phát sóng điện thoại là $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-2)^2 = 25$.
- Điểm $A(1;2;6)$ nằm trong vùng phủ sóng của trạm phát sóng điện thoại.
- Nhà bạn Mai và bạn Nam có vị trí tọa độ lần lượt là $M(1;2;7)$ và $N(5;5;5)$. Nếu cả hai bạn Mai và Nam dùng điện thoại tại nhà thì đều có thể sử dụng dịch vụ của trạm phát sóng điện thoại này.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(2; -3; 1)$, $B(-1; 1; 0)$ và mặt phẳng $(P): x - y + z - 2 = 0$. Một mặt phẳng (Q) đi qua hai điểm A, B và vuông góc với (P) có dạng là $ax + by + cz + 2 = 0$. Tính $a^2 + b^2 + c^2$. KQ:

--	--	--	--

Câu 2. Một phần mềm mô phỏng vận động viên tập bắn bia mục tiêu có kích thước nhỏ $42\text{ cm} \times 42\text{ cm}$ bằng súng tiểu liên AK trong không gian $Oxyz$. Cho biết vận động viên đó sử dụng thước ngắm 3 và đứng cách xa bia mục tiêu là 100 m,

trục d của nòng súng và cọc đỡ bia d' lần lượt có phương trình $d: \begin{cases} x = t \\ y = 2 \\ z = 4 \end{cases}$ và

$d': \begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \\ z = 1 + 3t' \end{cases}$. Để bắn trúng hồng tâm (điểm 10) thì vận động viên phải ngắm

bắn vào điểm $N(a;b;c) \in d'$ và cách giao điểm của d và d' một khoảng 6 cm. Khi $c < 0$, tính giá trị biểu thức $a - b + c$.

KQ:

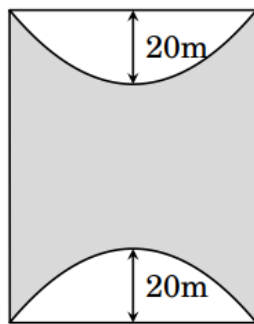
Câu 3. Trong hệ tọa độ $Oxyz$, một vật chuyển động theo quỹ đạo là một đường thẳng. Tại thời điểm ban đầu, vật ở vị trí điểm $A(1;5;0)$, sau 10 phút vật ở vị trí điểm $B(101;205;1250)$. Hỏi vật chuyển động theo phương hợp với mặt đất góc bao nhiêu độ (giả sử mặt đất là mặt phẳng Oxy , kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

KQ:

Câu 4. Có hai chiếc hộp, hộp I có 6 quả bóng màu đỏ và 4 quả bóng màu vàng, hộp II có 7 quả bóng màu đỏ và 3 quả bóng màu vàng, các quả bóng có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ngẫu nhiên một quả bóng từ hộp I bỏ vào hộp II. Sau đó, lấy ra ngẫu nhiên một quả bóng từ hộp II. Tính xác suất để quả bóng được lấy ra từ hộp II là quả bóng được chuyển từ hộp I sang, biết rằng quả bóng đó có màu đỏ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

KQ:

Câu 5. Kiến trúc sư thiết kế một khu sinh hoạt cộng đồng có dạng hình chữ nhật với chiều rộng và chiều dài lần lượt là 60 m và 80 m. Trong đó, phần được tô màu đậm là sân chơi, phần còn lại để trồng hoa. Mỗi phần trồng hoa có đường biên cong là một phần của parabol với đỉnh thuộc một trục đối xứng của hình chữ nhật và khoảng cách từ đỉnh đó đến trung điểm cạnh tương ứng của hình chữ nhật bằng 20 m (xem hình minh họa). Diện tích của phần sân chơi là bao nhiêu mét vuông?



KQ:

Câu 6. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, đài kiểm soát không lưu sân bay có tọa độ $O(0;0;0)$, mỗi đơn vị trên một trục ứng với 1 km. Máy bay bay trong phạm vi cách đài kiểm soát 417 km sẽ hiển thị trên màn hình ra đa. Một máy bay đang ở vị trí $A(-688;-185;8)$, chuyển động theo đường thẳng d có véc-tơ chỉ phương là $\vec{u} = (91;75;0)$ và theo hướng về đài không lưu. Biết $E(a;b;c)$ là vị trí sớm nhất mà máy bay xuất hiện trên màn hình. Tính $T = a + b + c$.

KQ:

ĐỀ THAM KHẢO**ĐỀ SỐ 3**

(Đề gồm 5 trang)

KIỂM TRA CUỐI KÌ 2**Môn: TOÁN 12**Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục, nhận giá trị dương trên đoạn $[a; b]$. Xét hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a, x = b$. Khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng (H) quanh trục Ox có thể tích là

A. $V = \pi \int_a^b |f(x)| dx.$

B. $V = \pi^2 \int_a^b f(x) dx.$

C. $V = \pi^2 \int_a^b [f(x)]^2 dx.$

D. $V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx.$

Câu 2. Cho $\int_0^2 f(x) dx = 2026$, tích phân $\int_0^2 (2f(x) - 3x^2) dx$ bằng

A. 8096.

B. 8112.

C. 4044.

D. 4060.

Câu 3. Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2025^x$

A. $2025^x \ln 2025 + C.$

B. $2025^{x+1} + C.$

C. $\frac{2025^{x+1}}{x+1} + C.$

D. $\frac{2025^x}{\ln 2025} + C.$

Câu 4. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, phương trình của đường thẳng đi qua điểm $M(1; -3; 5)$ và có một vectơ chỉ phương $\vec{u}(2; -1; 1)$ là

A. $\frac{x-1}{2} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z-5}{1}.$

B. $\frac{x-1}{2} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z+5}{1}.$

C. $\frac{x-1}{2} = \frac{y+3}{-1} = \frac{z-5}{1}.$

D. $\frac{x+1}{2} = \frac{y+3}{-1} = \frac{z-5}{1}.$

Câu 5. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x - 3y - z + 8 = 0$. Vectơ nào sau đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) ?

A. $\vec{n}_1(1; -3; 1).$

B. $\vec{n}_2(1; -3; -1).$

C. $\vec{n}_3(1; -3; 8).$

D. $\vec{n}_4(1; 3; 8).$

Câu 6. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, khoảng cách từ điểm $M(1; 2; 3)$ đến mặt phẳng $(P): x + 2y + 2z - 2 = 0$ bằng

A. $\frac{7}{3}.$

B. 3.

C. $\frac{11}{3}.$

D. $\frac{4}{3}.$

Câu 7. Cho hai biến cố A, B thỏa mãn $P(A) = \frac{2}{5}, P(B|A) = \frac{1}{3}$. Tính $P(A \cap \bar{B})$.

A. $\frac{3}{8}.$

B. $\frac{2}{15}.$

C. $\frac{4}{15}.$

D. $\frac{4}{19}.$

Câu 8. Cho hai biến cố A và B , với $P(B) = 0,4$, $P(A|B) = 0,5$, $P(A|\bar{B}) = 0,3$. Tính $P(A)$.

- A. 0,2. B. 0,38. C. 0,8. D. 0,12.

Câu 9. Cho hai biến cố A và B là hai biến cố độc lập, với $P(A) = 0,2024$, $P(B) = 0,2025$. Tính $P(A|B)$.

- A. 0,7976. B. 0,2024. C. 0,2025. D. 0,7975.

Câu 10. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình của mặt cầu tâm $I(1; -2; 3)$ bán kính $R = 3$

- A. $(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-3)^2 = 3$. B. $(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-3)^2 = 9$.
C. $(x+1)^2 + (y-2)^2 + (z+3)^2 = 3$. D. $(x+1)^2 + (y-2)^2 + (z+3)^2 = 9$.

Câu 11. Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(1; 2; 0)$, $B(2; 0; 2)$, $C(2; -1; 3)$ và $D(1; 1; 3)$. Đường thẳng đi qua C và vuông góc với mặt phẳng (ABD) có phương trình là

- A. $\begin{cases} x = -2 + 4t \\ y = -4 + 3t \\ z = 2 + t \end{cases}$ B. $\begin{cases} x = 2 + 4t \\ y = -1 + 3t \\ z = 3 - t \end{cases}$ C. $\begin{cases} x = -2 - 4t \\ y = -2 - 3t \\ z = 2 - t \end{cases}$ D. $\begin{cases} x = 4 + 2t \\ y = 3 - t \\ z = 1 + 3t \end{cases}$.

Câu 12. Cho A và B là hai biến cố bất kì, với $P(B) > 0$. Khi đó

- A. $P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$. B. $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$.
C. $P(A|B) = \frac{P(B)}{P(A \cap B)}$. D. $P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - t \\ z = 3 + t \end{cases}$ và mặt phẳng $(P): x + 2y + z - 4 = 0$.

- a) $\vec{u} = (-1; 1; -1)$ là một vectơ chỉ phương của đường thẳng Δ .
b) $M(0; 3; -2)$ không thuộc đường thẳng Δ .
c) Đường thẳng Δ vuông góc với mặt phẳng (P) .
d) Đường thẳng Δ cắt mặt phẳng (P) tại $N(-1; 4; 1)$.

Câu 2. Trước khi đưa một loại sản phẩm ra thị trường, người ta đã phỏng vấn ngẫu nhiên 200 khách hàng về sản phẩm đó. Kết quả thống kê như sau: có 105 người trả lời “sẽ mua”; có 95 người trả lời “không mua”. Kinh nghiệm cho thấy

tỉ lệ khách hàng thực sự sẽ mua sản phẩm tương ứng với những cách trả lời “sẽ mua” và “không mua” lần lượt là 70% và 30%.

Gọi A là biến cố “Người được phỏng vấn thực sự sẽ mua sản phẩm”.

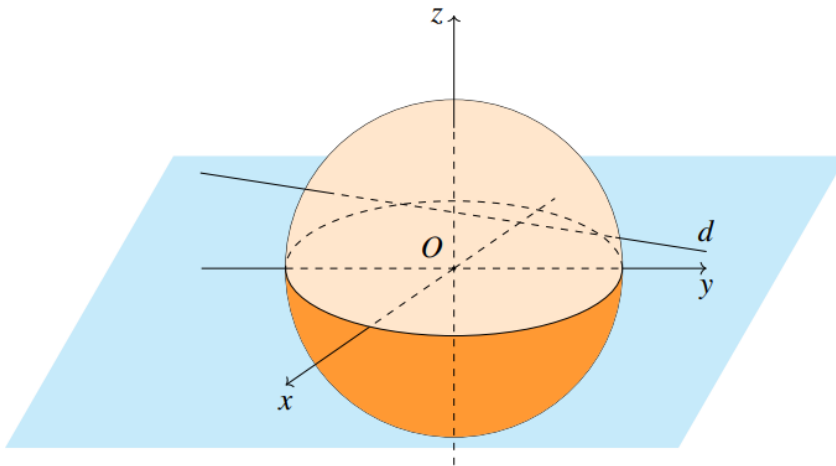
Gọi B là biến cố “Người được phỏng vấn trả lời sẽ mua sản phẩm”.

- a) Xác suất $P(B) = \frac{21}{40}$ và $P(\bar{B}) = \frac{19}{40}$.
- b) Xác suất có điều kiện $P(A|B) = 0,3$.
- c) Xác suất $P(A) = 0,51$.
- d) Trong số những người được phỏng vấn thực sự sẽ mua sản phẩm có 70% người đã trả lời “sẽ mua” khi được phỏng vấn (kết quả tính theo phần trăm được làm tròn đến hàng đơn vị).

Câu 3. Trong không gian hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là kilômét), đài kiểm soát không lưu của một sân bay ở vị trí $O(0;0;0)$ và được thiết kế phát hiện máy bay ở khoảng cách tối đa 600 km. Một máy bay đang chuyển động với

vận tốc 900 km/h theo đường thẳng d có phương trình
$$\begin{cases} x = -1000 + 100t \\ y = -300 + 80t \\ z = 100\sqrt{11} \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

và hướng về đài kiểm soát không lưu (như hình vẽ).



- a) Ranh giới vùng phát sóng bên ngoài của đài kiểm soát không lưu trong không gian là mặt cầu có bán kính bằng 300 km.
- b) Phương trình mặt cầu để mô tả ranh giới bên ngoài vùng phát sóng của đài kiểm soát không lưu trong không gian là $x^2 + y^2 + z^2 = 360000$.
- c) Máy bay đang chuyển động theo đường thẳng d đến vị trí điểm $M(-500; 100; 100\sqrt{11})$. Vị trí này nằm ngoài vùng kiểm soát không lưu của đài kiểm soát không lưu sân bay.
- d) Thời gian kể từ khi đài kiểm soát không lưu phát hiện máy bay đến khi máy bay ra khỏi vùng kiểm soát không lưu là $\frac{4}{3}$ giờ.

Câu 4. Xét tính đúng sai của các phép tính tích phân sau.

a) $I = \int_0^2 |x-1| dx = \int_0^1 (x-1) dx + \int_1^2 (x-1) dx.$

b) $I = \int_0^2 |x-1| dx = 1.$

c) Cho a là số thực dương thì tích phân $I = \int_{-1}^a |x| dx = \frac{a^2+1}{2}.$

d) Nếu $I = \int_0^3 |2^x - 4| dx = a + \frac{b}{c \ln 2}$ với $a, b, c \in \mathbb{Z}$ và $\frac{b}{c}$ là phân số tối giản thì khi đó ta có giá trị của biểu thức $P = a^2 + b^2 + c^2 = 3.$

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Trong không gian $Oxyz$, cho 4 điểm $A(2;0;0), B(0;2;0), C(0;0;2), D(2;2;2).$ Gọi $I(a;b;c)$ là tâm mặt cầu (S) ngoại tiếp tứ diện $ABCD$, tính $a+b+c$.

KQ:

Câu 2. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x = 2 - mt \\ y = 2mt \\ z = 1 - 4t \end{cases}$

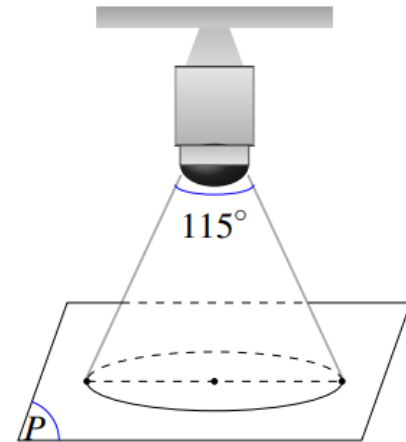
và đường thẳng $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{-3} = \frac{z}{1}.$ Tìm m để $\Delta \perp d.$

KQ:

Câu 3. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(1;-1;2)$, đường thẳng $d: \frac{x+1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z-2}{1}$ và mặt phẳng $(P): x+y-2z+5=0$. Xét đường thẳng Δ cắt d và (P) tại hai điểm M, N sao cho A là trung điểm của MN . Biết vectơ $\vec{u} = (1;a;b)$ là một vectơ chỉ phương của Δ . Tính $a+b$.

KQ:

Câu 4. Góc quan sát ngang của một camera là 115° . Trong không gian $Oxyz$, camera được đặt tại điểm $C(4;2;3)$ và chiếu thẳng về phía mặt phẳng $(P): 2x - y + 2z - 3 = 0$. Biết vùng quan sát được trên mặt phẳng (P) của camera là hình tròn. Tính diện tích của vùng quan sát đó (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất).

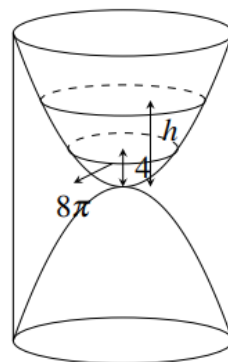


KQ:

Câu 5. Một nhà máy có hai phân xưởng I và II tương ứng làm ra 40% và 60% sản phẩm của nhà máy. Biết rằng tỷ lệ phế phẩm của hai phân xưởng I và II tương ứng là 1% và 2%. Chọn ngẫu nhiên một sản phẩm của nhà máy thì thấy nó là phế phẩm. Tính xác suất để sản phẩm đó thuộc phân xưởng I. KQ:

--	--	--	--

Câu 6. Một chiếc đồng hồ cát như hình vẽ gồm hai phần đối xứng nhau qua mặt phẳng nằm ngang và đặt trong một hình trụ. Thiết diện thẳng đứng qua trục của nó là hai parabol chung đỉnh và đối xứng nhau qua mặt phẳng nằm ngang. Ban đầu lượng cát dồn hết ở phần trên của đồng hồ thì chiều cao của mực cát bằng $\frac{2}{3}$ chiều cao của bên đó (xem hình vẽ). Cát chảy từ trên xuống dưới với tốc độ $v(t) = 0,2t + 13$ (cm³/phút). Biết sau 20 (phút) thì cát chảy hết xuống phần bên dưới của đồng hồ. Khi chiều cao của cát còn 4 (cm) thì bề mặt trên cùng của cát tạo thành một đường tròn có chu vi bằng 8π (cm). Hỏi chiều cao của khối trụ bên ngoài bằng bao nhiêu centimet (nếu kết quả là số thập phân thì làm tròn đến hàng đơn vị)?



KQ:

--	--	--	--

—Hết—